

1. Начертить граф цены дерева и дополнения. Количество дуг в графе и дополнении должно быть не менее количества дуг увеличенного на единицу. Составить топологические матрицы.

Нарисуем граф соответствующий цене показанный на рис 11

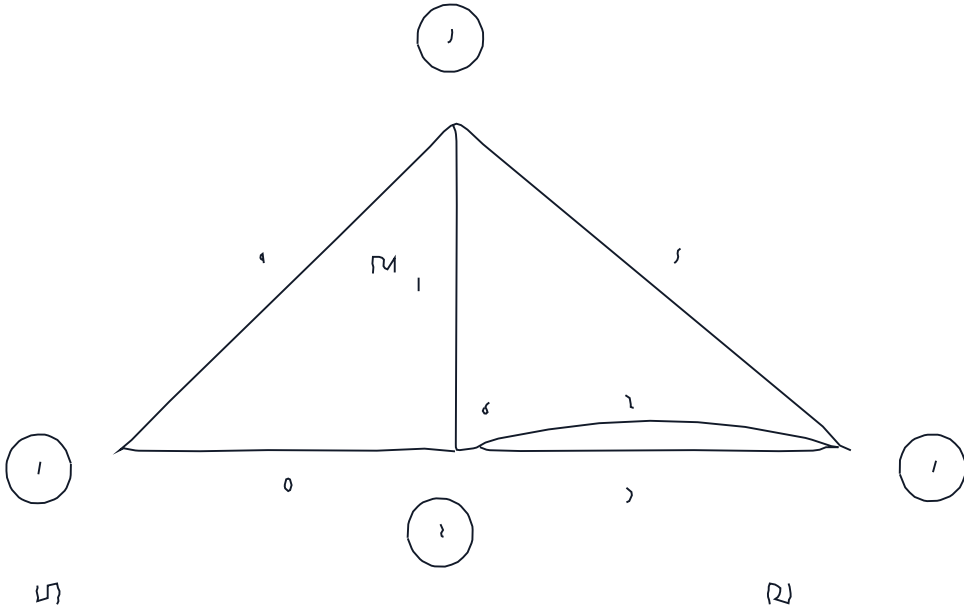


РИСУНОК 12 - Ориентированный граф цены

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 13-15)

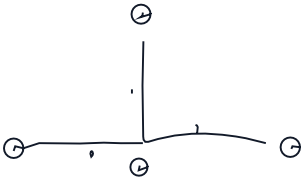


Рисунок 13

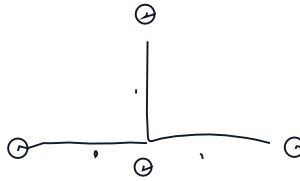


Рисунок 14

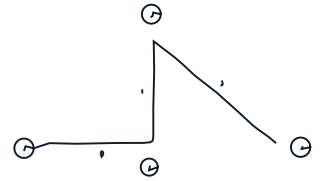


Рисунок 15

Дополнения к этим деревьям (рис 16-18)

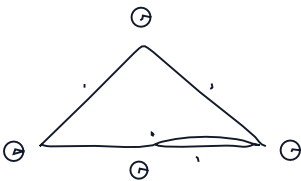


Рисунок 16

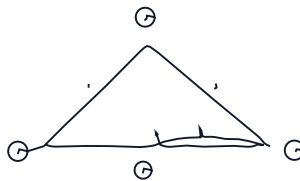


Рисунок 17

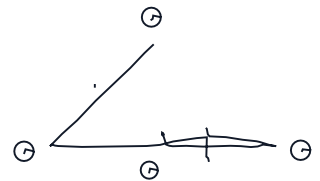


Рисунок 18

Для выбранного дерева составим основные топологические матрицы. Составим матрицу смежности

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица ветвей дерева

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$